

製品マスタ — 画面処理設計書

004_DD-SPD は承認済み WI-006 計画第3版に基づく SCR-004 のクライアント処理を定義する。[004_DD](#) 第2版と [004_BD](#) 第2版を詳述し、承認済み [004_DD-API](#) と [004_DD-FN](#) 第2版を使用する。REQ-049～REQ-052、REQ-054～REQ-055、REQ-057 を扱う。SCR-001～SCR-003 のクライアント変更の詳細は後続の新しい WI-006 DD 追補が扱う。設計段階ではクライアントコードを変更していない。

改版履歴

項目	値
文書 ID	004_DD-SPD
システム / 画面	ProductionManagementAI / SCR-004 「製品マスタ」
作業項目	WI-006
作成・更新	Codex, 2026-09-29 / 2026-09-30
版	2 — 一覧・フォーム・ダイアログの処理、単位固定、エラー、アクセシブルなフォーカスを整合

版	変更
1	計画第1版で製品マスタ画面処理の草稿を作成
2	承認済み DD/API/FN と整合し、結果不明の書き込みを区別。既存画面の処理は専用の追補へ移す

処理とコンポーネント一覧

処理	担当クライアントコンポーネント	きっかけ	API・結果
SPD-01	ProductMasterPage	/products を開く、フィルター適用、ページ変更、再試行	API-PM-01 → 一覧、空、エラー、権限なし
SPD-02	ProductFormPage	/products/new または /products/:id/edit を開く	編集時は API-PM-02 → 空または unitLocked を含む入力済みフォーム
SPD-03	ProductFormPage	登録・編集の検証と送信	API-PM-03 / API-PM-04 → 成功、項目エラー、競合
SPD-04	RetireProductDialog	使用停止確認を開く・中止・確定	API-PM-05 → 維持、停止済み行、競合
SPD-05	共通の認証必須ルートと未保存変更確認	遷移、セッション消失、権限拒否	/login、権限なし、または確認済み離脱

UI 文言は実装時に追加する単一の日本語カタログから取得する。下記の引用文言は提案する UI 表記であり、承認後はそのとおりに実装する。英語の補足は設計文書のみに記載する。PC [ワイヤーフレーム](#)、[英語見出しのモックアップ](#)、[日本語見出しのモックアップ](#) は状態を示す。本 SPD は動作を定義し、新しいレイアウトやバックエンドのトランザクション規則は定義しない。

共通のクライアント状態と要求処理

状態	担当と存続期間	規則
適用済み <code>q</code> 、 <code>state</code> 、 <code>page</code>	一覧ルート中の URL	一覧状態の基準。既定 <code>state=all</code> 、 <code>page=1</code> 。フィルターの入力途中の文字列は適用までローカルに保持。
戻り先 URL	登録・編集のルート遷移状態	内部の <code>/products</code> URL のみ。使用前に検証し、無効なら <code>/products</code> に戻る。外部への転送先を受け付けない。
一覧要求の世代番号・abort controller	<code>ProductMasterPage</code> の effect	URL 変更・unmount で前の GET を中止し、現在の世代でない応答を無視する。
フォーム値、項目エラー、読み済み <code>version</code> 、 <code>unitLocked</code>	保存・離脱まで <code>ProductFormPage</code>	SKU・名称・図面番号の生の入力文字列と選択単位を保持。 <code>unitLocked</code> は詳細応答から得て、使用停止から推測しない。
変更前の基準値	保存・離脱まで <code>ProductFormPage</code>	正規化した現在の編集可能項目と読み時・空フォームの値を比較。変更後に元へ戻すと未保存状態を解除。
送信中の変更要求	フォーム・ダイアログで結果確定まで	同時に1件のみ。unmount 時の abort はクライアント処理を止めるだけで、既に確定したサーバー処理のロールバックとは見なさない。

共通 API クライアントは既知の Problem Details の `code` と `errors` 項目名だけを対応付ける。不明な 4xx/5xx はサーバー文言を露出したり成功扱いしたりせず、一般的な日本語の失敗通知を使う。401 は既存のログイン遷移、403 は権限なし状態。製品項目・セッション cookie をブラウザの計測や URL に含めない。ただし承認済み URL 設計に必要な一覧検索 `q` は例外で、metric ラベルには使わない。

SPD-01 — ProductMasterPage 一覧

手順	きっかけ・分岐	処理と呼び出し	表示・フォーカス結果
1	一覧に入る、ブラウザの戻る・進む	<code>/products</code> の <code>q</code> 、 <code>state</code> 、 <code>page</code> を解析。 <code>q</code> の前後を除き最大100文字、状態は <code>all / active / retired</code> 、ページは1以上。無効・重複したキーは要求前に <code>replace</code> で安全な既定値の URL に正規化。	URL、操作部、結果が同じ適用値を示す。不正な URL では要求しない。
2	正規化した URL の変更	読み込み状態へ。 <code>AbortController</code> と世代 ID を付けて API-PM-01 を呼ぶ。前の応答は中止または無視。	見出しと過度に読み上げない読み込み表示。古い行を最新として見せない。

手順	きっかけ・分岐	処理と呼び出し	表示・フォーカス結果
3	行を含む 200	SKU/ID の安定順、正確な総件数、ページ操作、使用中・停止のテキストと操作を表示。PC は caption・列見出し付き <code><table></code> 、SP は同じ項目のラベル付きカード。	明示的な検索適用・ページ操作後は結果見出しへフォーカス。初回は通常のルート見出し。背景更新でフォーカスを奪わない。
4	行なしの 200	<code>total</code> 、フィルター状態、ページから製品ゼロと該当なし・末尾超過を区別。末尾超過なら URL を最後の有効ページに置き換え、1回再取得。	「製品がありません。」または「条件に一致する製品はありません。」と条件クリア・有効ページを提示。登録は可能。
5	適用・クリア・ページ	適用は <code>q</code> を整え、 <code>state</code> を設定しページ1へ。クリアは <code>q</code> ・状態を消しページ1へ。ページボタンはフィルターを維持。	取得前に URL 更新。状態通知は丁寧に行い、フォーカスや入力だけで自動送信しない。
6	GET 失敗 / 401 / 403	ネットワーク・5xx は同じ URL への再試行。401 はログイン、403 は権限なし。古い要求の失敗は無視。	再試行はキーボードで操作可能。403 で書き込まない。

`Admin / Operator` にのみ製品マスタ操作を表示するが、API 認可が最終判断。利用停止行には編集を残し、使用停止操作は表示しない。繰り返される編集・使用停止ボタンには製品ごとに区別できるアクセシブル名を付け、可視文言は「編集」「使用停止」のままでよい。一覧は利用停止を含む全製品を扱い、指示用の製品候補 API は呼ばない。

SPD-02 — ProductFormPage の表示、単位固定、離脱

手順	きっかけ・分岐	処理と呼び出し	表示・フォーカス結果
1	<code>/products/new</code>	SKU・名称・単位・図面番号を空で初期化。バージョンなし、 <code>unitLocked=false</code> 。GET なし。	ページ見出しへフォーカス後、ラベル付きフォームを通常の Tab 順に進む。
2	<code>/products/:id/edit</code>	UUID ルートを検証して API-PM-02 を呼ぶ。200 で <code>sku</code> 、 <code>name</code> 、 <code>unit</code> 、 <code>drawingNumber</code> 、 <code>isActive</code> 、 <code>version</code> 、 <code>unitLocked</code> を基準値として保持。	SKU は読み取り専用テキスト。 <code>unitLocked=true</code> なら単位を変更不可のテキストと「製造指示で使用されているため、単位は変更できません。」という理由で表示。名称・図面番号は編集可能。
3	編集詳細の 404 / 失敗	404 は一覧へのリンク付き未検出状態。ネットワーク・5xx は部分入力済みのフォームではなく再試行。401/403 は SPD-05。	明示的な再試行後は見出し・状態へフォーカス。存在しない製品を空の新規フォームとして扱わない。
4	入力・元の値への復帰	ローカル状態と未保存比較を更新。利用停止製品は「使用停止」と表示して編集可能。停止だけでは単位を固定しない。参照済みの使用中・停止製品の単位は固定。	固定単位は見える日本語ヘルプで説明し、値は PUT のため状態に保持。無効化した <code><select></code> で値を失わない。
5	未保存フォームでキャンセル・アプリ内遷移	既存の共通確認を使用。確定なら下書きを破棄して予定した内部遷移先へ。中止ならフォームに留まりフォーカスを戻す。変更なしなら直ちに離脱。	戻る・進む・ナビバーでも同じルートガードを使う。ブラウザー unload は既存のアプリガードに従い、クライアント abort が確定済みの書き込みを取り消すとは主張しない。

`unitLocked` は読込時点の参考値。詳細 GET 後に製品を使う指示が作られた場合、FN-029 が単位変更を拒否する。SPD-03 は競合を扱い、利用者の選択時のみ再読込する。フォームは `isActive` や古い指示件数から単位変更の可否を推測しない。文書タイトルは日本語の登録・編集見出しと ProductionManagementAI とし、ルート遷移後に見出しへフォー

カスする。

SPD-03 — ProductFormPage の検証と保存

手 順	きっかけ・分岐	処理と呼び出し	表示・フォーカス結果
1	フォーカス外・入力変更	フォーカスを外した項目を検証。入力中は修正済みのエラーを消し、毎キー入力で新しいエラーを読み上げない。自然な編集のため整形は検証・送信時に行う。	初期表示ではエラーなし。表示中のエラーは <code>aria-invalid</code> と <code>aria-describedby</code> で項目に結び付ける。
2	送信	SKU・名称・図面番号を正規化し、必須、50/200/100文字、7値の単位を検証。編集では SKU を変更せず送信。固定単位は読込時の状態から送る。	不正フォームは全入力を保持し、要約・項目エラーを表示して要約または最初の不正項目へフォーカス。エラーを見せるため保存ボタンは利用可能。
3	有効な登録・編集	送信中とし API-PM-03 または API-PM-04 へ JSON 要求を1回送る。PUT は読込済み <code>version</code> を含む。本文に状態、 <code>unitLocked</code> 、ID、時刻は入れない。	送信中だけ二重保存を無効にする。キャンセルは残すが、送信済みの書き込みは確定する可能性を示す。
4	201/200	応答の製品・バージョンを正とし、未保存状態を解除。有効な戻り URL へ遷移し一覧を再取得。	丁寧な日本語の成功通知。現在のフィルターで行が隠れるなら、表示されると偽らず条件クリアを示す。
5	400 <code>VALIDATION</code>	<code>errors.sku</code> 、 <code>.name</code> 、 <code>.unit</code> 、 <code>.drawingNumber</code> を項目に対応。不明なキーは要約へ。下書きを維持。	結び付いた日本語の項目エラー、要約または最初の不正項目へのフォーカス。
6	409 <code>PRODUCT_SKU_CONFLICT</code>	登録時のみ下書きを維持して SKU をエラー表示。	SKU をフォーカスし、修正後に再送できる。
7	409 <code>PRODUCT_STALE</code> または <code>PRODUCT_UNIT_LOCKED</code>	下書きを保持。古い版または新たな単位固定を説明し、API-PM-02 の明示的な再読込を提示。PUT を自動で結合・再試行しない。	単位固定なら単位と要約の両方に通知を関連付けてフォーカス。再読込で値を置換する前に未保存変更の破棄を確認。
8	401 / 403 / 結果不明の失敗	401 は既存のログインルート、403 は権限なしを表示し離脱まで下書きをメモリに保持。タイムアウト・ネットワーク・5xx は書き込み失敗と決めつけない。利用者が再送する前に製品詳細または一覧検索で現状を確認できるようにする。	自動再試行や誤った成功表示なし。未知の応答文を描画しない。

SKU 一意性、バージョン、単位固定、項目検証はサーバーが最終判断。バックエンドの正規化や `xmin` の更新は成功応答から反映する。登録結果が不明なら送信 SKU で一覧を確認し、登録済みの可能性を調べてから新規送信を検討する。編集結果が不明なら詳細・バージョンを再読込する。再送するかは利用者が決める。承認済み FN の自動再試行禁止に従う。

SPD-04 — RetireProductDialog

手順	きっかけ・分岐	処理と呼び出し	表示・フォーカス結果
1	使用中行の使用停止	開始ボタンと行 ID・バージョンを保持。製品名・SKU を説明に含むネイティブ <code><dialog></code> を <code>showModal()</code> で開き、キャンセルと確認を配置。	ブラウザのモーダル動作で外部は inert。最初にキャンセルへフォーカス。アクセシブル名は可視見出しから得る。
2	Escape・プラットフォームの閉じる操作、キャンセル	API 呼び出しなしで閉じる。ネイティブモーダルの閉じる要求を受ける。外側クリックでの閉じる動作は不要。	元の行ボタンが残ればそこへフォーカスを戻す。
3	確認	<code>{ "version": loadedVersion }</code> を API-PM-05 に1回送信。保留中の重複確定を防ぐ。	モーダル内の状態を分かりやすく表示。キャンセルで閉じても送信済み要求は確定し得る。
4	200	閉じて現在の一覧 URL を再取得、または返された製品で更新。 <code>isActive=false</code> を正とする。	「製品を使用停止にしました。」を丁寧に通知し、状態または更新行へフォーカス。
5	409 <code>PRODUCT_STALE</code> / 400 既に停止中	閉じて行・一覧を更新し、現在状態を説明。使用停止要求を再送しない。	古い開始ボタンが消えたなら一覧見出し・状態へフォーカス。自分の要求が成功したと誤表示しない。
6	401 / 403 / タイムアウト・ネットワーク・5xx	認証・権限はログイン・権限なし処理。結果不明なら閉じて最新の行状態を確認してから再確認を許す。	見えるエラー・状態を維持し誤った成功表示なし。自動再試行なし。

ネイティブモーダルがフォーカスを内部に保つため、独自のフォーカストラップは設けない。`<dialog closedby>` 非対応のブラウザでも Escape は利用できる。キャンセルは電話レイアウトを含め常に見える。unmount や行置換時のフォーカス復帰は明示的に扱う。操作には可視文字を用い、色だけで使用停止を伝えない。

SPD-05 — 認証必須ルート、フォーカス、失敗対応

事象	クライアント処理	結果
参照・書き込みからの 401	既存のセッション切れ処理に従い、ローカル要求状態を止める	<code>/login</code> 。サインイン後に要求を自動再送しない。
参照・書き込みからの 403	保留中の操作を止め、権限なし状態を表示	ボタン非表示だけで権限を推測せず、別の書き込み経路を作らない。
ルート変更	文書タイトルを更新し、利用者の遷移後に新ページの見出しへフォーカス。検証済み内部戻り URL のみ維持	スクリーンリーダーが新画面を認識し、外部への不正転送なし。
保存・一覧・使用停止の成功	単一の丁寧な状態通知を使い、フォーカス移動との二重読み上げを避ける	明確な日本語の状態と安定したフォーカス対象。
フォーム検証・単位固定競合	関連付けた項目文言、要約、フォーカス。キー入力ごとの通知を避ける	色以外でエラーを認識でき、修正時に別のエラーを黙って消さない。
読み込み・繰り返す検索変更	中間要求のたびに大きな読み上げをせず、見える状態を示す	最新の完了要求だけが結果を更新。

WCAG 2.2 AA の確認には、PC/SP でのキーボードのみの操作、200%拡大、可視フォーカス、表見出し・カード、ダイアログの Escape・キャンセル・フォーカス復帰、関連付けた検証エラー、日本語通知を含める。自動 axe に加え、手動キーボードとスクリーンリーダー確認を行う。2026-09-30 に modern-web-guidance の accessibility と platform-controls-dismiss-dialog を取得した。この設計ターンでクリック可能な試作品やアプリケーションは実行していない。

UI メッセージとテストへの引き渡し

結果	提案する日本語 UI 文言	カタログの状態
製品なし	「製品がありません。」	実装時に追加
該当なし	「条件に一致する製品はありません。」	ローカルモックアップと一致。実装時に追加
取得失敗	「製品を読み込めませんでした。」	実装時に追加
必須項目	「入力してください。」	実装時に追加
SKU 重複	「この製品コードは既に使用されています。」	ローカルモックアップと一致。実装時に追加
単位固定	「製造指示で使用されているため、単位は変更できません。」	ローカルモックアップと一致。実装時に追加
古い製品	「製品が変更されました。再読み込みしてください。」	実装時に追加
保存成功	「製品を保存しました。」	ローカルモックアップと一致。実装時に追加
使用停止成功	「製品を使用停止にしました。」	実装時に追加

製品マスタのカタログ項目は未実装のため、これらは提案文言である。実装時は日本語カタログを正確な元とし、テストで画面文言との一致を確認する。UI に英語補足を加えない。[WI-006 test plan](#) は現在、TC-303～TC-307、TC-311～TC-312、TC-314 で一覧・検索、登録・編集・停止、権限、アクセシビリティを扱う。最後の設計ファイルのレビュー後、単位固定の競合、結果不明の書き込み、フォーカス復帰の専用ケースをテスト計画に追加する。実際の結果：アプリケーションテストは未実行。最終 DD 追補のレビューまで設計整合性の確認は進行中。

未解決の業務判断：なし。後続の WI-006 DD 追補は SCR-001～SCR-003 の処理を所有し、完了した作業項目の設計を編集せず、同じ承認済み API/FN 契約を使用する。